Décompositions et applications

25 mai 2025

1 Décomposition(s) de Dunford

Théorème 1 (Décomposition de Dunford)**.** *Si le polynôme caractéristique de u est scindé sur $\mathbb{K}$, alors il existe un unique couple d'endomorphismes (d, n) tel que*

1. $u = d + n$ *;*
2. d *soit diagonalisable ;*
3. n *soit nilpotente ;*
4. u *et* d *commutent.*

De plus, de tels endomorphismes sont des polynômes en u.

Corollaire 1. *Si le polynôme caractéristique de M est scindé sur $\mathbb{K}$, alors M est diagonalisable si, et seulement si,* $\exp(M)$ *l'est.*

Remarque 1. En pratique, pour obtenir la décomposition de Dunford de u, on réalise la décomposition en éléments simples de $\dfrac{1}{\pi_u}$ puis on calcule les projecteurs spectraux π_k. On pose alors $d = \displaystyle\sum_{k=1}^{p} \lambda_k \pi_k$ où les λ_k sont dans $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(u)$ puis on pose $n = u - d$.

Corollaire 2. *Si χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$ et $D + N$ est la décomposition de Dunford de A, alors la décomposition de Dunford de* $\exp(A)$ *est* $\exp(D) + \exp(D)(\exp(N) - I_n)$.

Théorème 2. *Les assertions suivantes sont équivalentes :*

i) $\exp(A) = I_n$ *;*

ii) A est diagonalisable et $Sp_{\mathbb{C}}(A) \subset 2i\pi\mathbb{Z}$.

Remarque 2. La décomposition de Dunford est principalement utilisée pour calculer des puissances ou des exponentielles de matrices.

Théorème 3 (Décomposition de Dunford multiplicative)**.** *Si $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ et χ_A est scindé sur $\mathbb{K}$, alors il existe un unique couple de matrices $(T, D) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{K})^2$ tel que :*

1. $A = TD = DT$ *;*
2. T *soit diagonalisable ;*
3. D *soit unipotente.*

2 Réduction de Jordan

Définition 1 (Réduite de Jordan)**.** On appelle réduite de Jordan toute matrice de la forme :

$$J_r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & (0) \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & 1 \\ (0) & & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$$

Théorème 4 (Réduction de Jordan)**.** *Si χ_A est scindé, alors π_A est scindé et A est semblable à une matrice diagonale par blocs dont les blocs sont des réduites de Jordan. De plus, cette décomposition est unique à l'ordre près des blocs*

Corollaire 3. *Deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont les polynômes caractéristiques sont scindés sont semblables si, et seulement si, elles admettent la même forme de Jordan.*

Corollaire 4. *Si χ_A est scindé, alors A et A^T sont semblables.*

3 Décomposition de Frobenius

4 Générateurs de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ et de $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$

Définition 2 (Matrices de transvection)**.** On appelle matrice de transvection toute matrice qui s'écrit sous la forme $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ avec $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Définition 3 (Matrices de dilatation)**.** On appelle matrice de dilatation toute matrice qui s'écrit sous la forme $D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{i,i}$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Théorème 5. *Les matrices de transvection et de dilatation engendrent $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$. On peut n'utiliser qu'une seule matrice de dilatation.*

Corollaire 5. *Les matrices de transvection engendrent $\mathcal{SL}_n(\mathbb{K})$.*

Corollaire 6. *Les groupes $\mathcal{SL}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{SL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ sont connexes par arcs.*

Théorème 6. *Le groupe $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs et ses deux composantes sont $\mathcal{GL}_n^+(\mathbb{R})$ (matrices de déterminant strictement positif) et $\mathcal{GL}_n^-(\mathbb{R})$ (matrices de déterminant strictement négatif).*

5 Applications du théorème spectral

Théorème 7 (Décomposition polaire)**.** *Toute matrice $A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ s'écrit de manière unique sous la forme $A = OS$ avec $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.*

Proposition 1. *$\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ sont homéomorphes via la multiplication matricielle.*

Corollaire 7. *Si G est un sous-groupe compact de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, alors $G = \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.*

Théorème 8. *L'exponentielle matricielle induit un homéomorphisme de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.*

6 Décompositions pour les systèmes linéaires

Définition 4 (Déterminants principaux)**.**

Théorème 9 (Décomposition LU)**.**

Théorème 10 (Critère de Sylvester)**.**

Théorème 11 (Décomposition de Cholesky)**.**

Théorème 12 (Décomposition OT (ou QR))**.**

Théorème 13 (Décomposition d'Iwasawa)**.**